

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**ENTREGABLE 4: IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD
PERIMETRAL Y VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD CORE-HQ**

Curso:

Redes de Computadoras 2

Integrantes:

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| ● | Guia Romani Frank Ruben | 24190075 |
| ● | Reyes Calle José Giancarlo | 24190089 |
| ● | Zarate Duran Carlos Daniel | 24190268 |
| ● | Prieto Portal Flor Ariana | 24190254 |

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente entregable detalla la fase de integración completa de la arquitectura de red distribuida bajo el modelo Hub-and-Spoke, abarcando la Sede Principal (HQ) y tres sucursales remotas. El objetivo central de esta etapa ha sido la consolidación del enrutamiento dinámico mediante OSPF, la segmentación lógica en Capa 2 (VLANs), y la inyección del Firewall Perimetral en el núcleo de la red para gobernar el flujo de paquetes. Asimismo, se documenta la configuración del Servidor Linux (Ubuntu) destinado a la administración del entorno de seguridad.

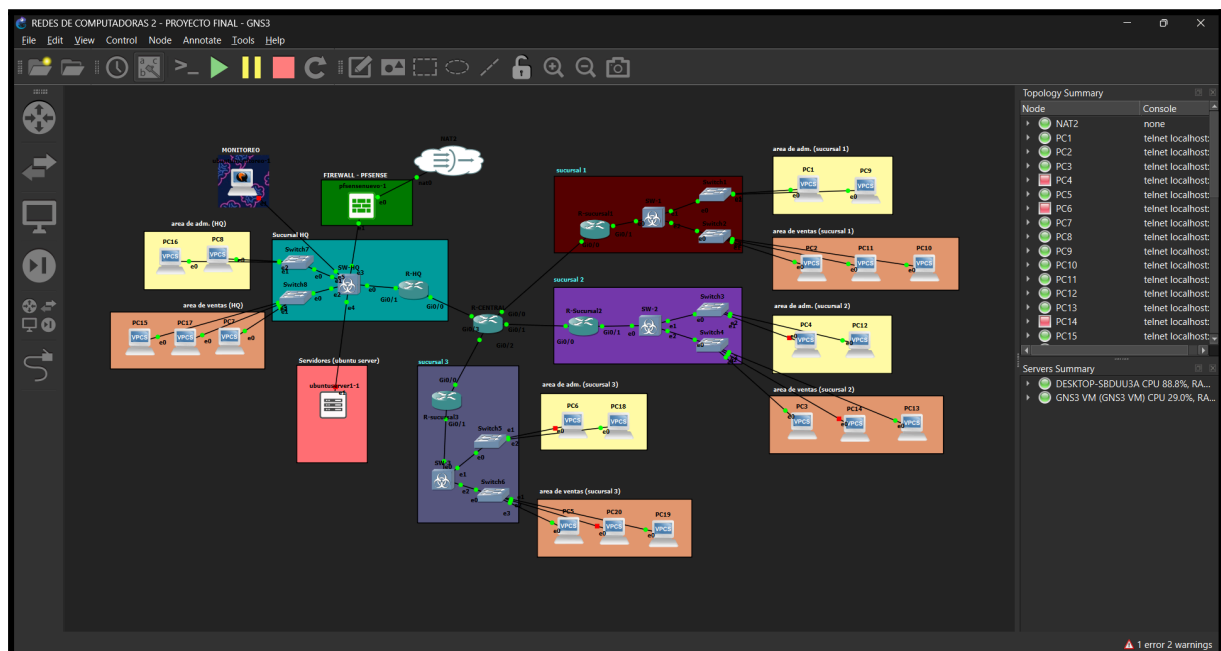


figura. implementación completa



2. PROPÓSITO E INTEGRACIÓN DEL FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (PFSENSE)

Dentro de la arquitectura empresarial planteada, **pfSense** no actúa como un simple enrutador convencional, sino como el pivote central de una estrategia de **Defensa en Profundidad (Defense in Depth)**. Su propósito en la red se fundamenta en los siguientes pilares de seguridad:

1. **Punto de Estrangulamiento (Choke Point):** Todo el tráfico inter-VLAN de la Sede Principal y el tráfico entrante/saliente hacia Internet o hacia las sucursales debe atravesar obligatoriamente las interfaces del firewall.
2. **Paradigma Zero-Trust (Confianza Cero):** Por diseño, pfSense deniega implícitamente todo el tráfico en sus interfaces internas (LAN/OPT). Ningún paquete proveniente de las VLANs de Administración o Ventas será enrutado hasta que el administrador declare una política explícita de permiso (*Pass Rule*).
3. **Traducción de Direcciones de Red (NAT):** Enmascara el esquema de direccionamiento privado interno (**192.168.x.x**) permitiendo la salida segura hacia la nube pública de GNS3 a través de su interfaz WAN (**em0**).
4. **Preparación para Inspección Profunda de Paquetes (DPI):** Al centralizar el tráfico, pfSense prepara el terreno ideal para el próximo entregable: el despliegue del motor IDS/IPS **Snort**, el cual analizará las firmas de tráfico malicioso en tiempo real.

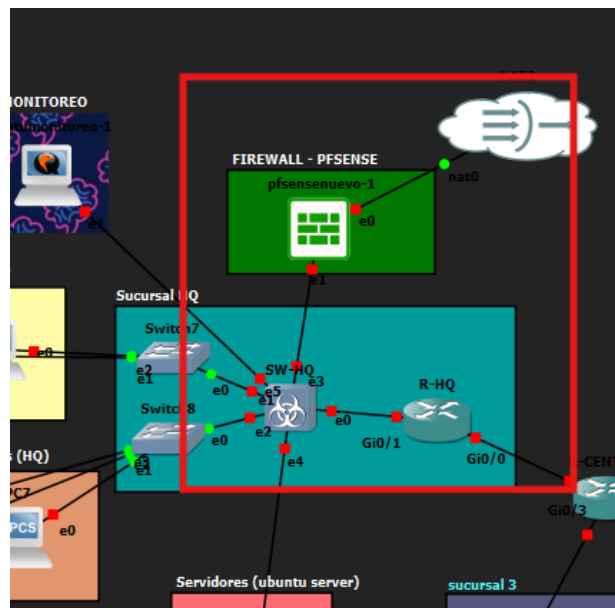


figura. integración del firewall pfsense

3. DISEÑO DE RED Y MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO GLOBAL

Para garantizar un enrutamiento OSPF convergente y evitar solapamientos, se estructuró un esquema de direccionamiento IP jerárquico

3.1. Direccionamiento del Backbone WAN (OSPF Área 0)

Los enlaces troncales que conectan las sucursales con la Sede Principal utilizan máscaras de subred de longitud variable (VLSM) /30. Esto maximiza la eficiencia, ya que solo otorga 2 direcciones IP útiles (una para cada extremo del cable serial/gigabit), mitigando el desperdicio de direcciones IP.

Dispositivo (Rol)	Interfaz	Conexión / Destino	Dirección IP	Máscara de Red
R-CENTRAL	Gi0/0	WAN hacia R-S1	10.0.1.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/1	WAN hacia R-S2	10.0.2.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/2	WAN hacia R-S3	10.0.3.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/3	WAN hacia R-HQ	10.0.4.1	255.255.255.252 (/30)

Cuadro 1: Enlaces Troncales del Router Central (Hub)

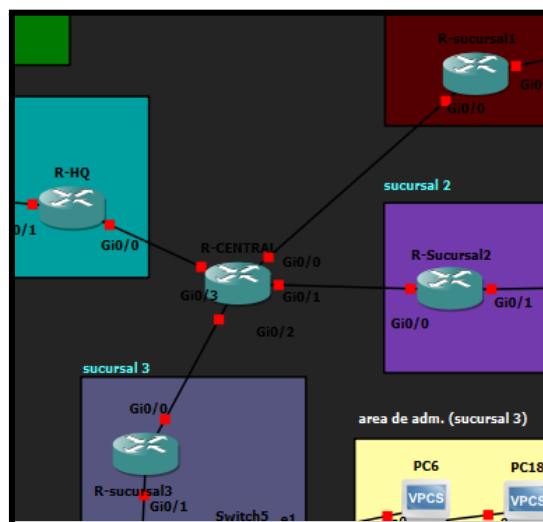


figura. Enrutamiento



3.2. Segmentación LAN y Lógica de VLANs

En la capa de acceso, se aplicó una ingeniería de direccionamiento donde el **tercer octeto** de la dirección IP identifica rápidamente el origen del tráfico. Por ejemplo, en la red **192.168.110.0**, el "1" indica la Sucursal 1, y el "10" la VLAN 10.

Ubicación	Interfaz (Router)	VLAN (Área)	Dirección de Red	Puerta de Enlace (Gateway)
HQ (Central)	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
HQ (Central)	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
HQ (Central)	Gi0/1.30	VLAN 30 (TI & Monitoreo)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Sucursal 1	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.110.0/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.120.0/24	192.168.120.1
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.10	VLANs 10 (Admin)	192.168.X10.0/24	.1 correspondiente
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.20	VLANs 20 (Ventas)	192.168.X20.0/24	.1 correspondiente

Cuadro 2: Dominios de Difusión y Puertas de Enlace

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/2
10	admin_hq	active	Gi0/1
20	ventas_hq	active	Gi0/2
30	ti_monitoreo	active	Gi0/3, Gi1/1
50	vpn_clientes	active	
60	servidores	active	Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	
SW-HQ#			

figura. VLANs en switch HQ

3.3. Mapeo Físico de Conmutación (Capa 2) y Direccionamiento Lógico (Hosts)

Ubicación / Sede	Área (VLAN)	Hostname (Equipo)	Dirección IP Asignada	Máscara	Puerta de Enlace (Gateway)
Sede Principal (HQ)	Admin (VLAN 10)	PC-HQ-Admin1 (PC8)	192.168.10.10	/24	192.168.10.1
Sede Principal (HQ)	Admin (VLAN 10)	PC-HQ-Admin2	192.168.10.11	/24	192.168.10.1
Sede Principal (HQ)	Ventas (VLAN 20)	PC-HQ-Ventas1 (PC7)	192.168.20.10	/24	192.168.20.1
Sede Principal (HQ)	Ventas (VLAN 20)	PC-HQ-Ventas2	192.168.20.11	/24	192.168.20.1
Sede Principal (HQ)	Ventas (VLAN 20)	PC-HQ-Ventas3	192.168.20.12	/24	192.168.20.1
Sede Principal (HQ)	TI (VLAN 30)	mhq-admin(Ubuntu)	192.168.30.10	/24	192.168.30.254 (pfSense)



Sucursal 1	Admin (VLAN 10)	PC-S1-Admin1 (PC1)	192.168.110.10	/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Admin (VLAN 10)	PC-S1-Admin2	192.168.110.11	/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1-Ventas1 (PC2)	192.168.120.10	/24	192.168.120.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1-Ventas2	192.168.120.11	/24	192.168.120.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1-Ventas3	192.168.120.12	/24	192.168.120.1
Sucursal 2	Admin (VLAN 10)	PC-S2-Admin1 (PC4)	192.168.210.10	/24	192.168.210.1
Sucursal 2	Admin (VLAN 10)	PC-S2-Admin2	192.168.210.11	/24	192.168.210.1
Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC-S2-Ventas1 (PC3)	192.168.220.10	/24	192.168.220.1
Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC-S2-Ventas2	192.168.220.11	/24	192.168.220.1
Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC-S2-Ventas3	192.168.220.12	/24	192.168.220.1
Sucursal 3	Admin (VLAN 10)	PC-S3-Admin1 (PC6)	192.168.31.10	/24	192.168.31.1
Sucursal 3	Admin (VLAN 10)	PC-S3-Admin2	192.168.31.11	/24	192.168.31.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas1 (PC5)	192.168.32.10	/24	192.168.32.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas2	192.168.32.11	/24	192.168.32.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas3	192.168.32.12	/24	192.168.32.1

Cuadro 3: Matriz de Conexiones en SW-HQ y Equipos Finales

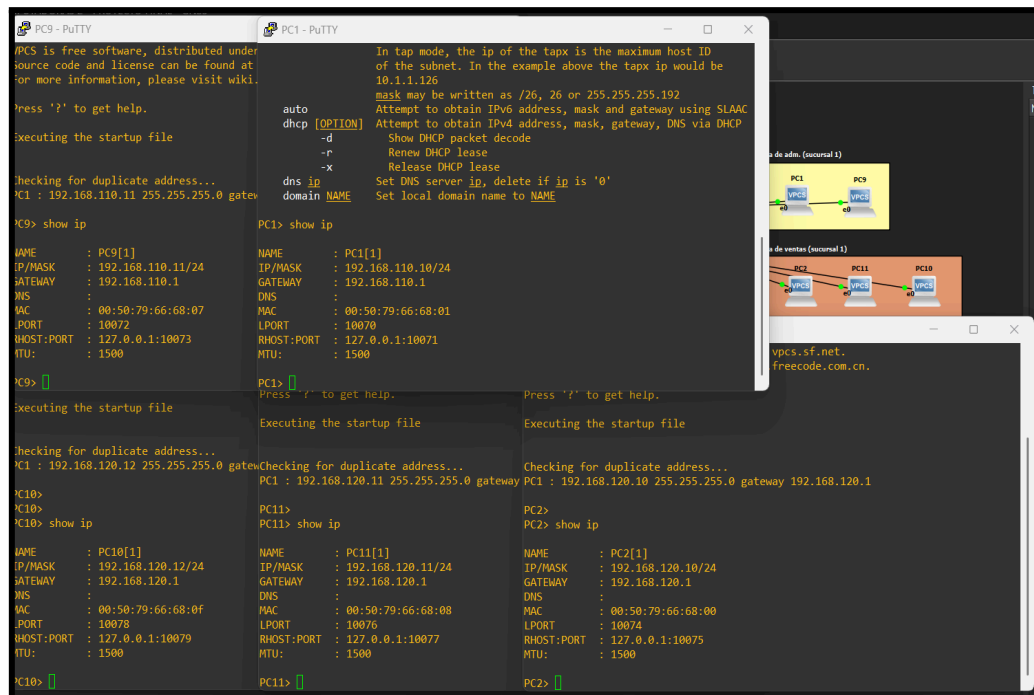


figura. configuración en sucursal 1 , ADMIN Y VENTAS EN LAS VPC

4. CONFIGURACIÓN DEL NODO DE GESTIÓN (UBUNTU) Y ACCESO A PFSense

Para administrar el firewall de forma centralizada y segura, se desplegó una máquina virtual Ubuntu aislada en la VLAN 30 (TI & Monitoreo). Este servidor funge como la consola de administración autorizada para interactuar con pfSense.

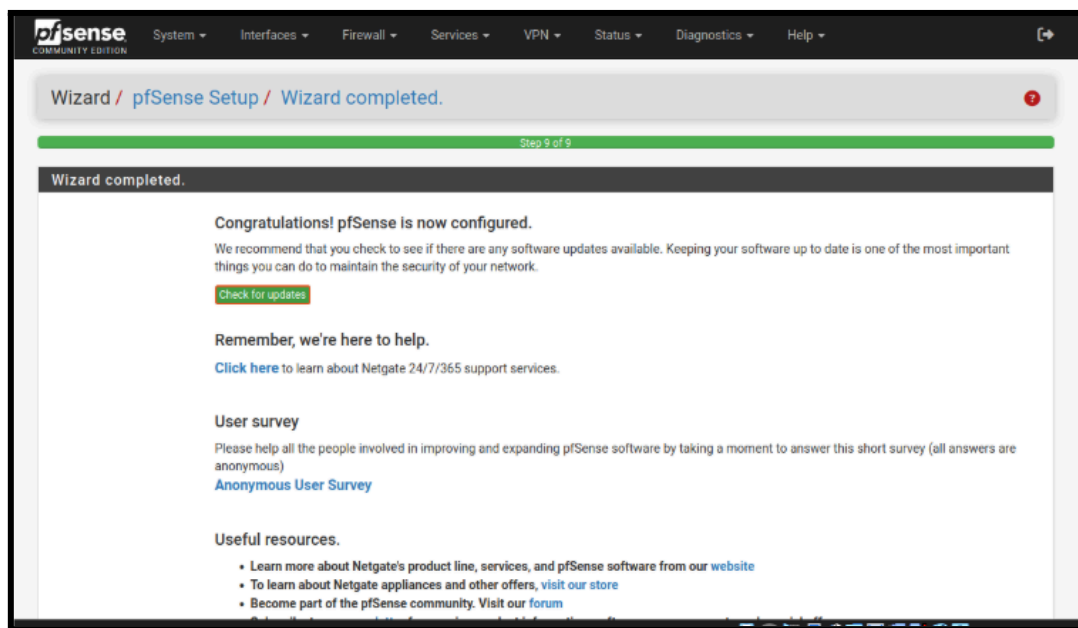


figura. pfsense dentro de la PC-MONITOREO de la VLAN TI-MONITOREO

4.1. Asignación de Interfaces en la PC-MONITOREO (UBUNTU)

Durante el despliegue inicial en GNS3, el sistema operativo Ubuntu detectó múltiples interfaces lógicas. Se diagnosticó que la interfaz **enp0s3** estaba reteniendo el tráfico de forma errónea, mientras que el cable de topología física correspondía a **enp0s8**.

Para solucionar esto de manera permanente y asegurar la dirección IP (**192.168.30.10/24**) apuntando al pfSense (**192.168.30.254**).

```

link/ether 08:00:27:04:10:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:3f:15:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx0800273f1582
   inet 192.168.30.10/24 scope global enp0s8
      valid lft forever preferred lft forever

```

figura. configuración del ip y conexión a internet a través del pfsense

Tras aplicar los cambios y limpiar los adaptadores (**`sudo ip link set enp0s3 down`**), el servidor logró comunicación limpia en Capa 2 hacia el Switch Core (SW-HQ).

4.2. Interacción con el Gateway de Seguridad (WebGUI)

Con el nodo de gestión operativo, se estableció la conexión hacia el firewall.

1. **Credenciales Iniciales:** A través de un navegador web en el servidor, se accedió a la dirección **`http://192.168.30.254`** empleando el usuario de fábrica (**`admin`**) y contraseña (**`pfSense`**).

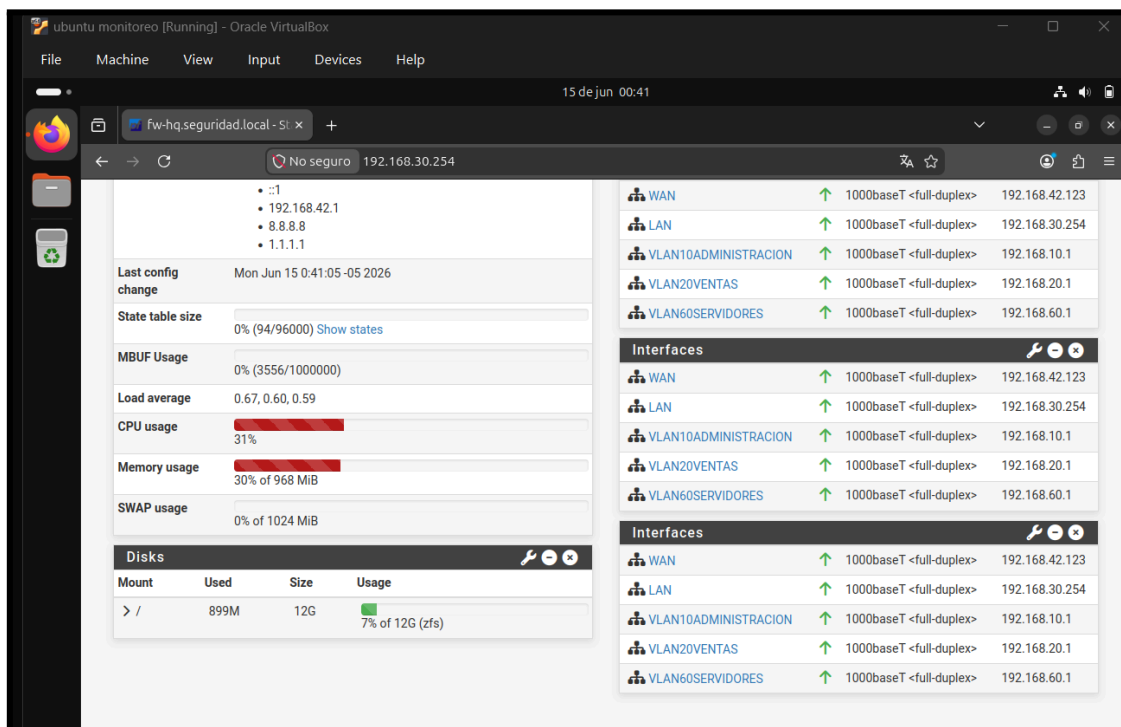


figura. pfsense principal

2. **Hardening Base:** Como medida de seguridad inmediata exigida por el asistente de pfSense (Setup Wizard), se modificó la contraseña a **`seguridad2026`**, asegurando el acceso perimetral contra intrusiones internas.

3. Mapeo de Interfaces en pfSense:

- **WAN (em0):** Operando mediante DHCP. Conectada al NAT de GNS3 (**192.168.42.123**).
- **LAN (em1):** IP Estática **192.168.30.254/24** (Sirviendo de Gateway para Ubuntu).
- **OPT1 / OPT2 / OPT3 :** Preparadas para su asignación a las VLANs de Administración , Ventas y Servidores

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on fw-hq ***

WAN (wan)          -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.42.123/24
LAN (lan)          -> em1      -> v4: 192.168.30.254/24
VLAN10ADMINISTRACION (opt1) -> em1.10 -> v4: 192.168.10.1/24
VLAN20VENTAS (opt2)  -> em1.20 -> v4: 192.168.20.1/24
VLAN60SERVIDORES (opt3) -> em1.60 -> v4: 192.168.60.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

figura. pfsense principal FIREWALL DISPOSITIVO

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRADORES

Debido a las características intrínsecas de los hipervisores y las memorias volátiles en GNS3, se establecieron políticas de operación que todo administrador debe seguir al encender la topología:

A. Configuración de Arranque en Switches Cisco (Pérdida de VLANs):

Los equipos virtuales (**vios_L2**) son propensos a perder el archivo **vlan.dat**. Para recuperar la infraestructura de Capa 2 en frío, se debe inyectar el siguiente script en el SW-HQ y salvaguardar la NVRAM:

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 60
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit

end
write memory
```

figura. configuración en switch HQ



B. Persistencia en Nodos Finales (VPCs): Cualquier asignación IP en las estaciones de las sucursales (*Ej. PC1: ip 192.168.110.10 255.255.255.0 192.168.110.1*) debe ser seguida invariablemente por el comando **save**.

6. PRUEBAS DE AUDITORÍA Y CONECTIVIDAD (CAPAS OSI 2, 3 Y 7)

6.1 Auditoría de Adyacencias OSPF y Sincronización de Enrutamiento (Capa 3):

Para certificar que la topología Hub-and-Spoke está convergiendo dinámicamente, se verificaron las tablas de vecinos del protocolo OSPF mediante el comando `show ip ospf neighbor`.

a. En el Router Central (Hub):

Comando: `show ip ospf neighbor`

Análisis: El equipo R-CENTRAL arroja un listado de **cuatro vecinos** en estado **FULL** (**Router-IDs: 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4 y 5.5.5.5**). Al ser el núcleo de la estrella, este router termina todos los enlaces WAN y procesa los paquetes *Hello* de todas las sedes, sincronizando la base de datos de enlaces (LSDB) de toda la empresa.

```
R-central#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.4.2	GigabitEthernet0/3
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:33	10.0.3.2	GigabitEthernet0/2
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:32	10.0.2.2	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:37	10.0.1.2	GigabitEthernet0/0

```
R-central#
```

figura. Verificación en ROUTER CENTRAL OSPF, hacia las demas sucursales

b. En los Routers de Sucursal (Ej. R-S2):

Comando: *show ip ospf neighbor*

Análisis: A diferencia del núcleo, la consola de la sucursal muestra **un solo vecino** (1.1.1.1, correspondiente al Hub Central). Esto no es un error, sino una optimización del diseño Hub-and-Spoke. Los routers Spoke no necesitan formar adyacencias directas entre sí ni enviarse paquetes *Hello* constantemente. Toda actualización o inundación de rutas (LSA Flooding) se canaliza exclusivamente a través del Hub, reduciendo drásticamente el consumo de CPU y ancho de banda en las sedes remotas.

```

R-sucursal-2#show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri  State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.1        1    FULL/DR         00:00:35    10.0.2.1       GigabitEthernet0/0
R-sucursal-2#

```

figura. verificación OSPF en sucursal 3

6.2 Auditoría de Enrutamiento Local (Capa 3):

Se ejecutaron los siguientes comandos de diagnóstico desde el nodo de gestión (Ubuntu) para certificar la convergencia del proyecto,

Comando: *ip a*

Evidencia: Se confirmó la inyección exitosa de la ruta **default via 192.168.30.254 dev enp0s8**.

```

monitoreo@monitoreo:~$ ip route
default via 192.168.30.254 dev enp0s8
192.168.30.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.30.10
monitoreo@monitoreo:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=48.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=46.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=44.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=43.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=253 time=46.2 ms

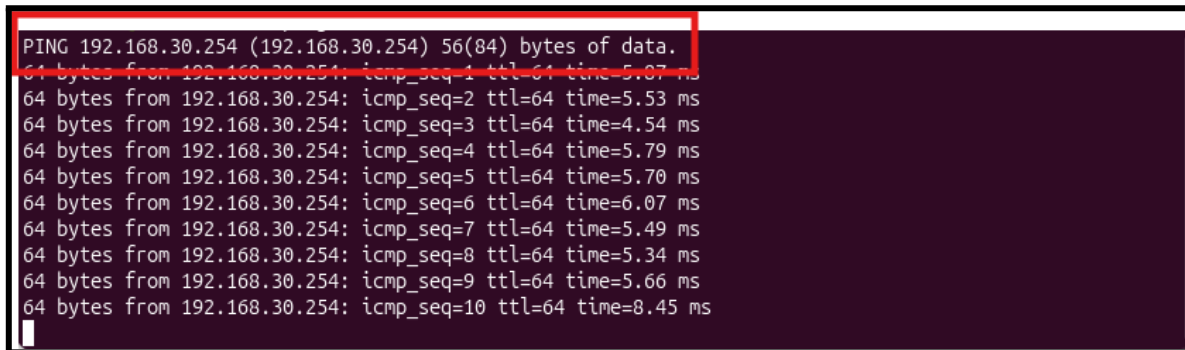
```

figura. comprobación

6.3 Validación de Capa de Acceso L2 y L3 (ICMP Interno):

Comando: `ping 192.168.30.254`

Resultado: 0% de pérdida de paquetes. Confirma que el switch SW-HQ está etiquetando correctamente la VLAN 30 hacia el trunk del firewall.



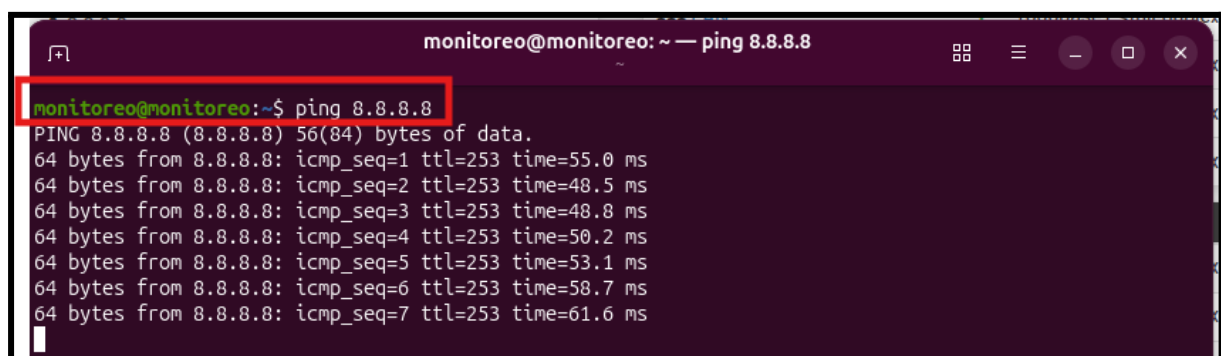
```
PING 192.168.30.254 (192.168.30.254) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.07 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.53 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.54 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.79 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.70 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=6.07 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.49 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=5.34 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=5.66 ms  
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=8.45 ms
```

figura. ping 192.168.30.254 Correctamente

6.4 Validación de Políticas NAT y Resolución DNS (Capa 7):

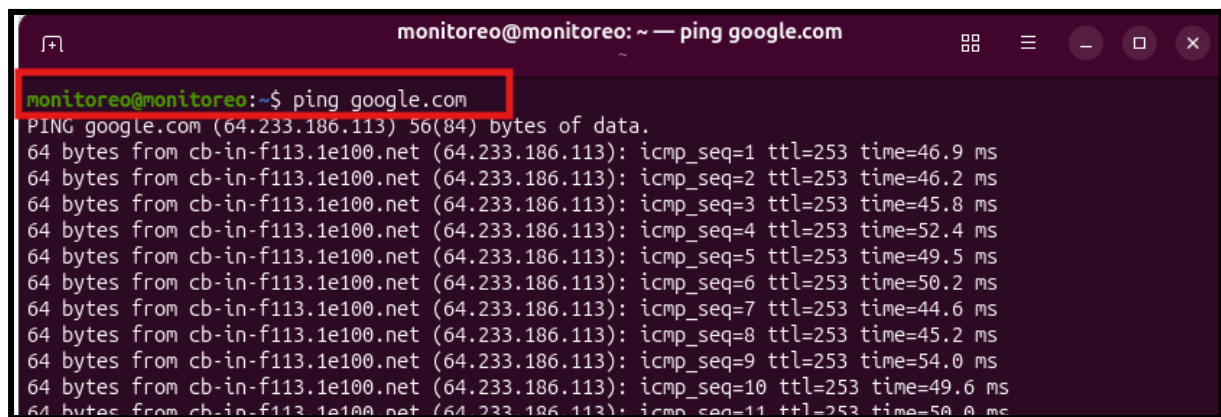
Comandos: `ping 8.8.8.8` y `ping google.com`

Resultado: Respuestas exitosas. El firewall pfSense está realizando correctamente la traducción de direcciones de red (NAT) enmascarando el tráfico de Ubuntu para darle acceso a Internet.



```
monitoreo@monitoreo: ~ — ping 8.8.8.8  
monitoreo@monitoreo:~$ ping 8.8.8.8  
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=55.0 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=48.5 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=48.8 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=50.2 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=253 time=53.1 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=253 time=58.7 ms  
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=253 time=61.6 ms
```

figura. ping 8.8.8.8 correctamente



```
monitoreo@monitoreo: ~ — ping google.com
monitoreo@monitoreo:~$ ping google.com
PING google.com (64.233.186.113) 56(84) bytes of data:
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=1 ttl=253 time=46.9 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=2 ttl=253 time=46.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=3 ttl=253 time=45.8 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=4 ttl=253 time=52.4 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=5 ttl=253 time=49.5 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=6 ttl=253 time=50.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=7 ttl=253 time=44.6 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=8 ttl=253 time=45.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=9 ttl=253 time=54.0 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=10 ttl=253 time=49.6 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=11 ttl=253 time=50.0 ms
```

figura. ping [google.com](https://www.google.com)

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TROUBLESHOOTING AVANZADO

La implementación virtualizada presentó diversos desafíos técnicos que obligaron a aplicar ingeniería inversa para estabilizar la red. Se documentan los incidentes más relevantes:

7.1 Conflictos de Resolución ARP por Multi-Interfaz (Linux):

Incidente: Ubuntu (MONITOREO) reportaba "*Destination Host Unreachable*" al intentar alcanzar al pfSense.

Solución Técnica: El diagnóstico identificó que el demonio de red (*NetworkManager*) enviaba tramas a la interfaz inactiva **enp0s3**. Se purgó el adaptador en memoria (***ip addr flush dev enp0s3***) y se forzó un enrutamiento estático puro sobre la interfaz conectada al switch GNS3 (**enp0s8**), pero se desconfigura, como administradores debemos establecer este comando cada vez que se desea acceder

```
sudo ip addr flush dev enp0s8
sudo ip addr add 192.168.30.10/24 dev enp0s8
sudo ip link set enp0s8 up
sudo ip route add default via 192.168.30.254
```

cuadro. comando a ejecutar



7.2 Caída del Servicio NAT y Pérdida de IP WAN en pfSense:

Incidente: Pérdida repentina de conectividad externa (*No route to host*).

Solución Técnica: Se detectó un colapso en el nodo NAT virtualizado. Se regeneró el nodo en el lienzo de GNS3 y, desde la consola nativa de pfSense

7.3 Error Crítico de Hipervisión con VirtualBox:

Incidente: GNS3 emitió el error **VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND** (0x80bb0001), bloqueando el inicio de pfSense.

Solución Técnica: Se auditó la API interna entre GNS3 y VirtualBox, encontrando un error de sintaxis en la ruta de ejecución (un espacio en blanco residual en el nombre de la VM). Se corrigió en el apartado *Preferences* restaurando el enlace.

7.4 Pérdida de Adyacencias OSPF y Sincronización de Router-IDs:

Incidente Analizado: Al ejecutar la auditoría inicial de enrutamiento en el **R-CENTRAL**, el protocolo solo reconocía a un vecino (**5.5.5.5 perteneciente al HQ**), dejando a las tres sucursales aisladas e invisibles en la tabla de enrutamiento.

Solución Técnica: Se determinó una asincronía en los paquetes *Hello* y falta de estandarización en los identificadores de OSPF. Se procedió a inyectar un script correctivo estandarizando los **Router-ID del 1.1.1.1 al 5.5.5.5** para garantizar la jerarquía. Finalmente, se ejecutó el comando **clear ip ospf process** en modo privilegiado para reiniciar el protocolo en frío, forzando un nuevo intercambio de bases de datos de estado de enlace (LSA) hasta alcanzar el estado **LOADING to FULL** de manera exitosa en toda la red.

7.5 Comprobación Práctica del Diseño "Zero-Trust":

Incidente Analizado: Durante las pruebas, se lanzó un ping desde la PC de Administración (VLAN 10) hacia el servidor de monitoreo (VLAN 30), arrojando *"Request Time Out"*.

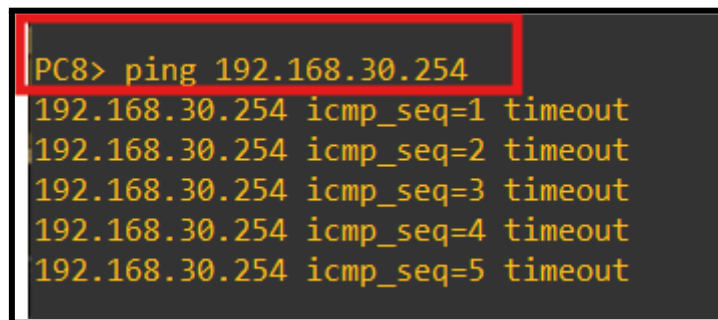
A screenshot of a command prompt window with a black background and yellow text. The first line shows the command 'PC8> ping 192.168.30.254' with the command part highlighted by a red rectangular box. The subsequent five lines show the results of the ping test: '192.168.30.254 icmp_seq=1 timeout', '192.168.30.254 icmp_seq=2 timeout', '192.168.30.254 icmp_seq=3 timeout', '192.168.30.254 icmp_seq=4 timeout', and '192.168.30.254 icmp_seq=5 timeout'.

figura. prueba de ping

Conclusión: Lejos de ser un fallo de enrutamiento inter-VLAN, esto demostró categóricamente el éxito de la integración del Firewall. La política base de denegación predeterminada (Default Deny) funciona, aislando las zonas críticas de la empresa.

8. CONCLUSIONES

La infraestructura base de la red corporativa se encuentra un 100% operativa, convergente



bajo el protocolo OSPF multi-área y protegida mediante un diseño jerárquico robusto. La transición hacia un modelo Hub-and-Spoke ha demostrado ser altamente escalable para la intercomunicación de sedes, mientras que la integración de un Nodo de Gestión dedicado (PC-MONITOREO en la IP 192.168.30.10) ha permitido centralizar la administración operativa de forma segura.

Con la fase de diagnóstico cerrada y el paradigma de Confianza Cero (Zero-Trust) validado en el núcleo de la red, el siguiente paso lógico en el diseño arquitectónico es la inyección de reglas en pfSense (Firewall Rules). Esto implicará ingresar a la interfaz gráfica del firewall para estructurar las políticas de acceso permisivas y restrictivas, aplicando un filtrado inspeccionado por estados (Stateful Filtering) para controlar estrictamente la comunicación entre las diferentes VLANs.

Asimismo, queda pendiente la implementación del Servidor Empresarial (Ubuntu Server) en la VLAN 60, correspondiente a la red 192.168.60.0/24. Este equipo es un componente fundamental para la culminación del proyecto, ya que no solo alojará los servicios corporativos simulados, como el servidor Web y la base de datos, sino que actuará como el objetivo principal (*target*) durante las pruebas de vulnerabilidad y la inyección de ataques simulados provenientes desde la WAN y las sucursales remotas.

Finalmente, una vez que el Servidor Ubuntu esté en línea y procesando peticiones, se procederá al despliegue del motor IDS/IPS (Snort). Su instalación y calibración directamente en el núcleo de pfSense permitirá analizar de forma exhaustiva los paquetes dirigidos hacia la zona de servidores, validar las firmas de detección de intrusos y mitigar el tráfico malicioso en tiempo real, cumpliendo de este modo con los más altos estándares de ciberseguridad exigidos para la protección de entornos empresariales distribuidos.

Video de verificación para TOPOLOGIA DE RED:

https://www.youtube.com/watch?v=wmY4_U0kCno



8. REFERENCIAS

N. R. T. Ríos, E. L. Í. Morales, and S. D. C. Sandoya, “Seguridad Informática, un mecanismo para salvaguardar la Información de las empresas,” *Revista Publicando*, Jun. 20, 2017. <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/367>

F. Q. D. Roberto, “Diseño e implementación de un banco de pruebas para simulación de administración y seguridad perimetral para redes locales y Wan’s utilizando Software libre a través de GNS3,” 2023. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26228>

Miraba Cercado, Y. O., & Marcillo Espinoza, V. X. 2024. *Diseño de arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una empresa Pyme de comercio electrónico*. Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil
<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/62347/1/T-114358%20FIEC-P-OSTG061%20MIRABA%20-MARCILLO.pdf>

Tello Macias, W. T. (2024). Arquitecturas de Seguridad y Prevención de Ataques en Redes Empresariales. Ciencia Interdisciplinaria Internacional.
<https://doi.org/10.70577/cieninter.v2i3.10>

Miraba Cercado, Y. O., Marcillo Espinoza, V. X. (2024). Diseño de Arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una Empresa Pyme de comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil (Doctoral dissertation, ESPOL. FIEC).
<http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62347>